4 路由引入、路由控制和策略路由

4.2 配置 BGP 属性控制企业网络接入运营商的选路

4.2.1 项目背景

近年来，A 公司网络规模不断扩大，新的业务对互联网接入的速度和稳定性提出了更高的要求，公司计划升级网络为用户提供更好的服务品质和体验，为此向运营商 B 租用两条线路接入其网络，目的是优化公司网络资源利用率和增强网络安全性、稳定性和可靠性。正在该公司实习的李同学已经按照项目经理安排在实验室环境下完成配置 BGP 实现企业网络接入运营商项目，为项目实施和网络运行奠定坚实的基础。现在项目经理要求李同学在配置完成基本的 BGP 的基础上，在实验室环境下深入研究 BGP 通过属性控制路由选路，为将来优化企业网络资源奠定基础。李同学打算研究 Origin、AS-Path、Local_Pref、PrefVal 和 MED 属性。根据 BGP 路由判定的顺序（优先级别从低到高）设计案例，每个分解案例都是以较高的优先级别影响前面分解案例的 BGP 路由选路。通过修改 Origin、AS-Path、Local_Pref、PrefVal 属性来控制在 AS 65100 内路由器 R1、R2 和 R3 对路由器 ISP 上通告的 4.4.4.4/32 路由的选路。最后通过在路由器 R1 和 R3 上发布策略来控制从路由器 ISP 访问 AS 65100 的 201.1.0.0/24 网络选路。

4.2.2 项目目的

通过本项目可以掌握如下知识点和技能点，同时积累项目经验。

- 掌握 BGP 基本配置任务。
- 定义路由策略修改 BGP Origin 属性，并应用策略控制选路。
- 定义路由策略修改 BGP AS-Path 属性，并应用策略控制选路。
- 定义路由策略修改 BGP Local_Pref 属性，并应用策略控制选路。
- 定义路由策略配置 BGP PrefVal 属性，并应用策略控制选路。
- 定义路由策略修改 MED 属性，并应用策略控制选路。
- 深入理解 BGP 选路规则，通过路由器的 BGP 路由表观察 BGP 选路结果。

4.2.3 项目拓扑图

本项目的实验拓扑图如图 4.2.1 所示。

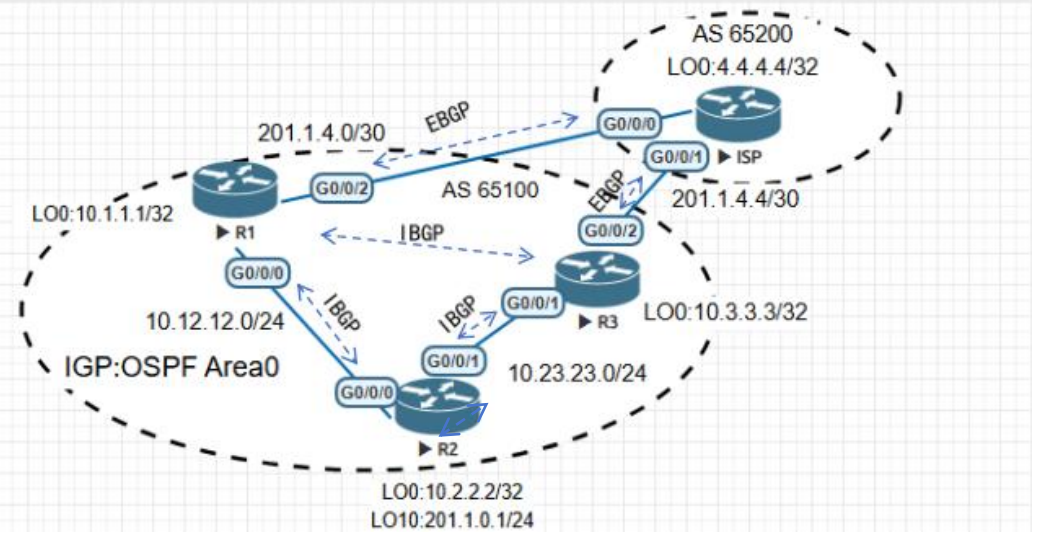

图 4.2.1 项目拓扑图

4.2.4 项目规划

本项目的核心任务是完成 BGP 路由选路控制，为保持项目的完整性，需完成前期准备工作。

4.2.4.1 项目前期准备工作

1.配置 IP 地址：公司内部网络设备之间及其环回接口使用私有地址，公司业务网段和与 ISP 设备互联的网络使用公网地址，业务网段在路由器 R2 和 ISP 上分别用与环回接口模拟。配置路由器接口的 IP 地址并测试所有直连链路的连通性。

2.配置 OSPF：内部网络路由器 R1、R2 和 R3 上配置 OSPF 路由协议，以便建立 IBGP 邻居时提供发送 BGP 报文源地址的连通性。

3.配置 BGP 基本功能：路由器 R1、R2 和 R3 建立全连接 IBGP 邻居关系。路由器 R1 和 R3 与 ISP 建立 EBGP 邻居关系。启动 BGP 进程,配置 BGP 路由器 ID,创建 IBGP 和 EBGP 对等体,指定 BGP 报文发送源地址，配置 IBGP 的 next-hop-local 和通告网络等。

4.2.4.2 项目核心任务

1.修改 BGP Origin 属性控制选路：在 ISP 路由器上对环回接口 0 的路由配置路由策略，修改 BGP 起源属性为 EGP，将策略应用到对等体 201.1.4.1 的出方向，在路由器 R1、R2 和 R3 上查看 BGP 路由 4.4.4.4 的选路情况。

2.修改 BGP AS-Path 属性控制选路：在 ISP 路由器上对环回接口 0 的路由配置路由策略，修改 BGP AS-Path 属性，为该路由条目追加 AS 长度，将策略应用到对等体 201.1.4.5 的出方向，在路由器 R1、R2 和 R3 上查看 BGP 路由 4.4.4.4 的选路情况。

3.修改 BGP Local_Pref 属性控制选路：在路由器 R3 上针对 ISP 路由器环回接口 0 的路由配置路由策略，修改 Local_Pref 属性为 2000，将策略应用到对等体 201.1.4.6 的入方向，在路由器 R1、R2 和 R3 上查看 BGP 路由 4.4.4.4 的选路情况。

4.配置 BGP PrefVal 属性控制选路：在路由器 R1 上对 IBGP 对等体修改 PrefVal 属性为 200,对 EBGP 对等体修改 PrefVal 属性为 500,在路由器 R1、R2 和 R3 上查看 BGP 路由 4.4.4.4 的选路情况。

5.修改 MED 属性控制选路：在路由器 R1 和 R3 上针对 201.1.0.0 路由修改 MED 属性分别为 200 和 100，实现以 R2 环回接口 1 为源地址到达 ISP 的环回接口 0 的路径为 R2→R3→ISP→R3→R2，即对称路径。

4.2.4.3 连接规划表和设备接口 IP 地址规划

设备接口连接规划表和设备接口 IP 地址规划表如 4-2-1 到 4-2-2 所示。

表 4-2-1设备接口连接规划表

设备	接口	接口所在网段	对端设备及接口
R1	G0/0/0	10.12.12.0/24	R2 G0/0/0
	G0/0/2	201.1.4.0/30	ISP G0/0/0
R2	G0/0/0	10.12.12.0/24	R1 G0/0/0
	G0/0/1	10.23.23.0/24	R3 G0/0/1
R3	G0/0/1	10.23.23.0/24	R2 G0/0/1
	G0/0/2	201.1.4.4/30	ISP G0/0/1
ISP	G0/0/0	201.1.4.0/30	R1 G0/0/2
	G0/0/1	201.1.4.4/30	R3 G0/0/2

表 4-2-2设备接口 IP 地址规划表

设备	接口	IP 地址	备注
R1	G0/0/0	10.12.12.1/24	
	G0/0/2	201.1.4.1/30	
	LoopBack0	10.1.1.1/32	建立 IBGP 邻居更新源地址
R2	G0/0/0	10.12.12.2/24	
	G0/0/1	10.23.23.2/24	
	LoopBack0	10.2.2.2/32	建立 IBGP 邻居更新源地址
	LoopBack10	201.1.0.1/24	模拟公司内部网络主机
R3	G0/0/1	10.23.23.3/24	
	G0/0/2	201.1.4.5/30	
	LoopBack0	10.3.3.3/32	建立 IBGP 邻居更新源地址
ISP	G0/0/0	201.1.4.2/30	
	G0/0/1	201.1.4.6/30	
	LoopBack0	4.4.4.4/24	模拟 ISP 主机

4.2.2 项目实施

4.2.2.1 项目准备工作

一、配置 IP 地址

公司内部网络设备之间及其环回接口使用私有地址，公司业务网段和与 ISP 设备互联的网络使用公网地址，业务网段在路由器 R2 和 ISP 上分别用与环回接口模拟。配置路由器接口的 IP 地址并测试所有直连链路的连通性。

1. 配置路由器 R1 的 IP 地址，如图 4.2.2 所示。

```
[R1]interface g0/0/0
[R1-GigabitEthernet0/0/0]ip address 10.12.12.1 255.255.255.0
[R1-GigabitEthernet0/0/0]quit
[R1]interface g0/0/2
[R1-GigabitEthernet0/0/2]ip address 201.1.4.1 255.255.255.252
[R1-GigabitEthernet0/0/2]quit
[R1]interface Loopback0
[R1-LoopBack0]ip address 10.1.1.1 255.255.255.255
[R1-LoopBack0]quit
```

图 4.2.2 配置路由器 R1 的 IP 地址

2. 配置路由器 R2 的 IP 地址，如图 4.2.3 所示。

```
[R2]interface g0/0/0
[R2-GigabitEthernet0/0/0]ip address 10.12.12.2 255.255.255.0
[R2-GigabitEthernet0/0/0]quit
[R2]interface g0/0/1
[R2-GigabitEthernet0/0/1]ip address 10.23.23.2 255.255.255.0
[R2-GigabitEthernet0/0/1]quit
[R2]interface Loopback0
[R2-LoopBack0]ip address 10.2.2.2 255.255.255.255
[R2-LoopBack0]quit
[R2-LoopBack1]interface Loopback10
[R2-LoopBack10]ip address 201.1.0.1 255.255.255.0
[R2-LoopBack10]quit
```

图 4.2.3 配置路由器 R2 的 IP 地址

3. 配置路由器 R3

```
[R3]interface g0/0/1
[R3-GigabitEthernet0/0/1]ip address 10.23.23.3 255.255.255.0
[R3-GigabitEthernet0/0/1]quit
[R3]interface g0/0/2
[R3-GigabitEthernet0/0/2]ip address 201.1.4.5 255.255.255.252
[R3-GigabitEthernet0/0/2]quit
[R3]interface loopback0
[R3-LoopBack0]ip address 10.3.3.3 255.255.255.255
[R3-LoopBack0]quit
```

图 4.2.4 配置路由器 R3 的 IP 地址

4.配置路由器 ISP

```
[ISP]interface g0/0/0
[ISP-GigabitEthernet0/0/0]ip address 201.1.4.2 255.255.255.252
[ISP-GigabitEthernet0/0/0]quit
[ISP]interface g0/0/1
[ISP-GigabitEthernet0/0/1]ip address 201.1.4.6 255.255.255.252
[ISP-GigabitEthernet0/0/1]quit
[ISP]interface loopback0
[ISP-LoopBack0]ip address 4.4.4.4 255.255.255.255
[ISP-LoopBack0]quit
```

图 4.2.5 配置路由器 ISP 的 IP 地址

5.验证设备接口 IP 地址配置信息

（1）验证路由器 R1 接口 IP 地址信息，如图 4.2.6 所示。

```
[R1]display ip interface brief | exclude unassigned
*down: administratively down
^down: standby
(l): loopback
(s): spoofing
(E): E-Trunk down
The number of interface that is UP in Physical is 9
The number of interface that is DOWN in Physical is 0
The number of interface that is UP in Protocol is 4
The number of interface that is DOWN in Protocol is 5

Interface                         IP Address/Mask      Physical   Protocol
GigabitEthernet0/0/0              10.12.12.1/24        up         up
GigabitEthernet0/0/2              201.1.4.1/30         up         up
LoopBack0                         10.1.1.1/32          up         up(s)
```

图 4.2.6 查看路由器 R1 的 IP 地址信息

（2）验证路由器 R2 接口 IP 地址信息，如图 4.2.7 所示。

```
[R2]display ip interface brief | exclude unassigned
*down: administratively down
^down: standby
(l): loopback
(s): spoofing
(E): E-Trunk down
The number of interface that is UP in Physical is 10
The number of interface that is DOWN in Physical is 0
The number of interface that is UP in Protocol is 5
The number of interface that is DOWN in Protocol is 5

Interface                         IP Address/Mask      Physical   Protocol
GigabitEthernet0/0/0              10.12.12.2/24        up         up
GigabitEthernet0/0/1              10.23.23.2/24        up         up
LoopBack0                         10.2.2.2/32          up         up(s)
LoopBack10                        201.1.0.1/24         up         up(s)
```

图 4.2.7 查看路由器 R2 的 IP 地址信息

（3）验证路由器 R3 接口 IP 地址信息，如图 4.2.8 所示。

```
[R3]display ip interface brief | exclude unassigned
*down: administratively down
^down: standby
(l): loopback
(s): spoofing
(E): E-Trunk down
The number of interface that is UP in Physical is 9
The number of interface that is DOWN in Physical is 0
The number of interface that is UP in Protocol is 4
The number of interface that is DOWN in Protocol is 5

Interface                         IP Address/Mask      Physical   Protocol
GigabitEthernet0/0/1              10.23.23.3/24        up         up
GigabitEthernet0/0/2              201.1.4.5/30         up         up
LoopBack0                         10.3.3.3/32          up         up(s)
```

图 4.2.8 查看路由器 R3 的 IP 地址信息

（4）验证路由器 ISP 接口 IP 地址信息，如图 4.2.9 所示。

```
[ISP]display ip interface brief | exclude unassigned
*down: administratively down
^down: standby
(l): loopback
(s): spoofing
(E): E-Trunk down
The number of interface that is UP in Physical is 9
The number of interface that is DOWN in Physical is 0
The number of interface that is UP in Protocol is 4
The number of interface that is DOWN in Protocol is 5

Interface                         IP Address/Mask      Physical   Protocol
GigabitEthernet0/0/0              201.1.4.2/30         up         up
GigabitEthernet0/0/1              201.1.4.6/30         up         up
LoopBack0                         4.4.4.4/32           up         up(s)
```

图 4.2.9 查看路由器 ISP 的 IP 地址信息

二、配置 OSPF 路由协议

内部网络路由器 R1、R2 和 R3 上配置 OSPF 路由协议，以便建立 IBGP 邻居时提供发送 BGP 报文源地址的连通性。

1.配置路由器 R1 的 OSPF 路由协议，配置命令如图 4.2.10 所示。

```
[R1]ospf 1 router-id 1.1.1.1
[R1-ospf-1]bandwidth-reference 1000
[R1-ospf-1]area 0
[R1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.12.12.1 0.0.0.0
[R1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.1.1.1 0.0.0.0
```

图 4.2.10 配置路由器 R1 的 OSPF 路由协议

2. 配置路由器 R2 的 OSPF 路由协议，配置命令如图 4.2.11 所示。

```
[R2]ospf 1 router-id 2.2.2.2
[R2-ospf-1]bandwidth-reference 1000
[R2-ospf-1]area 0
[R2-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.12.12.2 0.0.0.0
[R2-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.2.2.2 0.0.0.0
[R2-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.23.23.2 0.0.0.0
```

图 4.2.11 配置路由器 R2 的 OSPF 路由协议

3.配置路由器 R3 的 OSPF 路由协议，配置命令如图 4.2.12 所示。

```
[R3]ospf 1 router-id 3.3.3.3
[R3-ospf-1]bandwidth-reference 1000
[R3-ospf-1]area 0
[R3-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.3.3.3 0.0.0.0
[R3-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.23.23.3 0.0.0.0
```

图 4.2.12 配置路由器 R3 的 OSPF 路由协议

4. 验证 OSPF 配置是否正确。

（1）查看路由器 R1 的 OSPF 路由协议信息，如图 4.2.13 所示。

```
[R1]display ip routing-table protocol ospf
Route Flags: R - relay, D - download to fib, T - to vpn-instance
------------------------------------------------------------------------------
Public routing table : OSPF
         Destinations : 3        Routes : 3

OSPF routing table status : <Active>
         Destinations : 3        Routes : 3

Destination/Mask    Proto   Pre  Cost      Flags NextHop         Interface

       10.2.2.2/32  OSPF    10   1           D   10.12.12.2      GigabitEthernet0/0/0
       10.3.3.3/32  OSPF    10   2           D   10.12.12.2      GigabitEthernet0/0/0
     10.23.23.0/24  OSPF    10   2           D   10.12.12.2      GigabitEthernet0/0/0

OSPF routing table status : <Inactive>
         Destinations : 0        Routes : 0
```

图 4.2.13 查看路由器 R1 的 OSPF 路由协议

（2）查看路由器 R2 的 OSPF 路由协议信息，如图 4.2.14 所示。

```
[R2]display ip routing-table protocol ospf
Route Flags: R - relay, D - download to fib, T - to vpn-instance
------------------------------------------------------------------------------
Public routing table : OSPF
         Destinations : 2        Routes : 2

OSPF routing table status : <Active>
         Destinations : 2        Routes : 2

Destination/Mask    Proto   Pre  Cost      Flags NextHop         Interface

       10.1.1.1/32  OSPF    10   1           D   10.12.12.1      GigabitEthernet0/0/0
       10.3.3.3/32  OSPF    10   1           D   10.23.23.3      GigabitEthernet0/0/1

OSPF routing table status : <Inactive>
         Destinations : 0        Routes : 0
```

图 4.2.14 查看路由器 R2 的 OSPF 路由协议

（3）查看路由器 R3 的 OSPF 路由协议信息，如图 4.2.15 所示。

```
[R3-ospf-1-area-0.0.0.0]display ip routing-table protocol ospf
Route Flags: R - relay, D - download to fib, T - to vpn-instance
------------------------------------------------------------------------------
Public routing table : OSPF
         Destinations : 3        Routes : 3

OSPF routing table status : <Active>
         Destinations : 3        Routes : 3

Destination/Mask    Proto   Pre  Cost      Flags NextHop         Interface

       10.1.1.1/32  OSPF    10   2           D   10.23.23.2      GigabitEthernet0/0/1
       10.2.2.2/32  OSPF    10   1           D   10.23.23.2      GigabitEthernet0/0/1
     10.12.12.0/24  OSPF    10   2           D   10.23.23.2      GigabitEthernet0/0/1

OSPF routing table status : <Inactive>
         Destinations : 0        Routes : 0
```

图 4.2.15 查看路由器 R3 的 OSPF 路由协议

三、配置基本 BGP

路由器 R1、R2 和 R3 建立全连接 IBGP 邻居关系。路由器 R1 和 R3 与 ISP 建立 EBGP 邻居关系。启动 BGP 进程,配置 BGP 路由器 ID,创建 IBGP 和 EBGP 对等体,指定 BGP 报文发送源地址，配置 IBGP 的 next-hop-local 和通告网络等。

1. 配置路由 R1 的 BGP 路由协议，配置命令如图 4.2.16 所示。

```
[R1]bgp 65100
[R1-bgp]router-id 1.1.1.1
[R1-bgp]peer 10.2.2.2 as-number 65100
[R1-bgp]peer 10.2.2.2 next-hop-local
[R1-bgp]peer 10.2.2.2 connect-interface loopback0
[R1-bgp]peer 10.3.3.3 as-number 65100
[R1-bgp]peer 10.3.3.3 connect-interface loopback0
[R1-bgp]peer 10.3.3.3 next-hop-local
[R1-bgp]peer 201.1.4.2 as-number 65200
```

图 4.2.16 配置路由器 R1 的 BGP 邻居关系

2. 配置路由器 R2 的 BGP 路由协议，配置命令如图 4.2.17 所示。

```
[R2]bgp 65100
[R2-bgp]router-id 2.2.2.2
[R2-bgp]peer 10.1.1.1 as-number 65100
[R2-bgp]peer 10.1.1.1 connect-interface loopback0
[R2-bgp]peer 10.3.3.3 as-number 65100
[R2-bgp]peer 10.3.3.3 connect-interface loopback0
[R2-bgp]network 201.1.0.0 24
```

图 4.2.17 配置路由器 R2 的 BGP 邻居关系

3. 配置路由器 R3 的 BGP 路由协议，配置命令如图 4.2.18 所示。

```
[R3]bgp 65100
[R3-bgp]router-id 3.3.3.3
[R3-bgp]peer 10.1.1.1 as-number 65100
[R3-bgp]peer 10.1.1.1 connect-interface loopback0
[R3-bgp]peer 10.1.1.1 next-hop-local
[R3-bgp]peer 10.2.2.2 as-number 65100
[R3-bgp]peer 10.2.2.2 connect-interface loopback0
[R3-bgp]peer 10.2.2.2 next-hop-local
[R3-bgp]peer 10.2.2.2 as-number 65100
```

图 4.2.18 配置路由器 R3 的 BGP 邻居关系

4. 配置路由器 ISP 的 BGP 路由协议，配置命令如图 4.2.19 所示。

```
[ISP]bgp 65200
[ISP-bgp]router-id 4.4.4.4
[ISP-bgp]peer 201.1.4.1 as-number 65100
[ISP-bgp]peer 201.1.4.5 as-number 65100
[ISP-bgp]network 4.4.4.4 255.255.255.255
```

图 4.2.19 配置路由器 ISP 的 BGP 邻居关系

5. 验证 BGP 配置任务

（1）查看路由器 R1 的 BGP 路由表，如图 4.2.20 所示。

```
[R1]display bgp routing-table

 BGP Local router ID is 1.1.1.1
 Status codes: * - valid, > - best, d - damped,
               h - history,  i - internal, s - suppressed, S - Stale
               Origin : i - IGP, e - EGP, ? - incomplete


 Total Number of Routes: 3
      Network            NextHop        MED        LocPrf    PrefVal Path/Ogn

 *>   4.4.4.4/32         201.1.4.2       0                      0      65200i
 * i                     10.3.3.3        0          100         0      65200i
 *>i  201.1.0.0          10.2.2.2        0          100         0      i
```

图 4.2.20 查看路由器 R1 的 BGP 邻居关系

（2）查看路由器 R2 的 BGP 路由表，如图 4.2.21 所示。

```
[R2]display bgp routing-table

 BGP Local router ID is 2.2.2.2
 Status codes: * - valid, > - best, d - damped,
               h - history,  i - internal, s - suppressed, S - Stale
               Origin : i - IGP, e - EGP, ? - incomplete


 Total Number of Routes: 3
      Network            NextHop        MED        LocPrf    PrefVal Path/Ogn

 *>i  4.4.4.4/32         10.1.1.1        0          100        0      65200i
 * i                     10.3.3.3        0          100        0      65200i
 *>   201.1.0.0          0.0.0.0         0                     0      i
```

图 4.2.21 查看路由器 R2 的 BGP 邻居关系

（3）查看路由器 R3 的 BGP 路由表，如图 4.2.22 所示。

```
[R3]display bgp routing-table

 BGP Local router ID is 3.3.3.3
 Status codes: * - valid, > - best, d - damped,
               h - history,  i - internal, s - suppressed, S - Stale
               Origin : i - IGP, e - EGP, ? - incomplete


 Total Number of Routes: 3
      Network            NextHop        MED        LocPrf    PrefVal Path/Ogn

 *>   4.4.4.4/32         201.1.4.6       0                     0      65200i
 * i                     10.1.1.1        0          100        0      65200i
 *>i  201.1.0.0          10.2.2.2        0          100        0      i
```

图 4.2.22 查看路由器 R3 的 BGP 邻居关系

（4）查看路由器 ISP 的 BGP 路由表，如图 4.2.23 所示。

```
[ISP]display bgp routing-table

 BGP Local router ID is 4.4.4.4
 Status codes: * - valid, > - best, d - damped,
               h - history,  i - internal, s - suppressed, S - Stale
               Origin : i - IGP, e - EGP, ? - incomplete


 Total Number of Routes: 3
      Network            NextHop        MED        LocPrf    PrefVal Path/Ogn

 *>   4.4.4.4/32         0.0.0.0         0                     0      i
 *>   201.1.0.0          201.1.4.1                             0      65100i
 *                       201.1.4.5                             0      65100i
```

图 4.2.23 查看路由器 R2 的 BGP 邻居关系

4.2.2.2 项目核心任务

1. 修改 BGP Origin 属性控制选路

在 ISP 路由器上对环回接口 0 的路由配置路由策略，修改 BGP 起源属性为 egp，将策略应用到对等体 201.1.4.1 的出方向，如图 4.2.24 所示。在路由器 R1、R2 和 R3 上查看 BGP 路由 4.4.4.4 的选路情况。

```
[ISP]ip ip-prefix 4 permit 4.4.4.4 32
[ISP]route-policy origin permit node 10
[ISP-route-policy]if-match ip-prefix 4
[ISP-route-policy]apply origin egp 900
[ISP-route-policy]quit
[ISP]route-policy origin permit node 20
[ISP-route-policy]bgp 65200
[ISP-bgp]peer 201.1.4.1 route-policy origin export
[ISP-bgp]quit
[ISP]quit
<ISP>reset bgp all
```

图 4.2.24 路由器 ISP 修改 BGP Origin 属性

2.验证修改 BGP 的 origin 属性配置任务。

（1）查看路由器 R1 的 BGP 路由表，如图 4.2.25 所示。

```
[R1]display bgp routing-table

 BGP Local router ID is 1.1.1.1
 Status codes: * - valid, > - best, d - damped,
               h - history,  i - internal, s - suppressed, S - Stale
               Origin : i - IGP, e - EGP, ? - incomplete


 Total Number of Routes: 3
      Network            NextHop        MED        LocPrf    PrefVal Path/Ogn

 *>i  4.4.4.4/32         10.3.3.3        0          100        0      65200i
 *                       201.1.4.2       0                     0      65200e
 *>i  201.1.0.0          10.2.2.2        0          100        0      i
```

图 4.2.25 查看路由器 R1 的 BGP 路由表

（2）查看路由器 R2 的 BGP 路由表，如图 4.2.26 所示。

```
[R2]display bgp routing-table

 BGP Local router ID is 2.2.2.2
 Status codes: * - valid, > - best, d - damped,
               h - history,  i - internal, s - suppressed, S - Stale
               Origin : i - IGP, e - EGP, ? - incomplete


 Total Number of Routes: 2
      Network            NextHop        MED        LocPrf    PrefVal Path/Ogn

 *>i  4.4.4.4/32         10.3.3.3        0          100        0      65200i
 *>   201.1.0.0          0.0.0.0         0                     0      i
```

图 4.2.26 查看路由器 R2 的 BGP 路由表

（3）查看路由器 R3 的 BGP 路由表，如图 4.2.27 所示。

```
[R3]display bgp routing-table

 BGP Local router ID is 3.3.3.3
 Status codes: * - valid, > - best, d - damped,
               h - history,  i - internal, s - suppressed, S - Stale
               Origin : i - IGP, e - EGP, ? - incomplete


 Total Number of Routes: 2
      Network            NextHop        MED        LocPrf    PrefVal Path/Ogn

 *>   4.4.4.4/32         201.1.4.6       0                     0      65200i
 *>i  201.1.0.0          10.2.2.2        0          100        0      i
```

图 4.2.27 查看路由器 R3 的 BGP 路由表

图 4.2.27 输出表明路由器 R1 学到两条关于 4.4.4.4/32 的 BGP 路由，但是由于起源代码 i 优先于 e，所以从路由器 R3 学到的 BGP 路由为最优，而从邻居路由器 ISP 学到的路由不是最优（路由代码只为*，没有>），不能继续通告给路由器 R2 和 R3，所以路由器 R2 和 R3 只有一条关于 4.4.4.4/32 的路由。此时 R1 和 R2 通过 R3 到达 4.4.4.4。

二、修改 BGP AS-Path 属性控制选路

1.在路由器 ISP 上修改 BGP AS-Path 属性控制选路

在 ISP 路由器上对环回接口 0 的路由配置路由策略，修改 BGP AS-Path 属性，为该路由条目追加 AS 长度，将策略应用到对等体 201.1.4.5 的出方向，如图 4.2.28 所示。在路由器 R1、R2 和 R3 上查看 BGP 路由 4.4.4.4 的选路情况。

```
[ISP]route-policy aspath permit node 10
[ISP-route-policy]if-match ip-prefix 4
[ISP-route-policy]apply as-path 65300 65400 additive
[ISP-route-policy]route-policy aspath permit node 20
[ISP-route-policy]bgp 65200
[ISP-bgp]peer 201.1.4.5 route-policy aspath export
[ISP-bgp]quit
[ISP]quit
<ISP>reset bgp all
```

图 4.2.28 路由器 ISP 修改 BGP AS-Path 属性

2.验证修改 BGP AS-Path 属性配置控制选路的信息。

（1）查看路由器 R1 的 BGP 路由表，如图 4.2.29 所示。

```
[R1]display bgp routing-table

 BGP Local router ID is 1.1.1.1
 Status codes: * - valid, > - best, d - damped,
               h - history,  i - internal, s - suppressed, S - Stale
               Origin : i - IGP, e - EGP, ? - incomplete


 Total Number of Routes: 2
      Network            NextHop        MED        LocPrf    PrefVal Path/Ogn

 *>   4.4.4.4/32         201.1.4.2       0                     0      65200e
 *>i  201.1.0.0          10.2.2.2        0          100        0      i
```

图 4.2.29 查看路由器 R1 的 BGP 路由表

（2）查看路由器 R2 的 BGP 路由表，如图 4.2.30 所示。

```
[R2]display bgp routing-table

 BGP Local router ID is 2.2.2.2
 Status codes: * - valid, > - best, d - damped,
               h - history,  i - internal, s - suppressed, S - Stale
               Origin : i - IGP, e - EGP, ? - incomplete


 Total Number of Routes: 2
      Network            NextHop        MED        LocPrf    PrefVal Path/Ogn

 *>i  4.4.4.4/32         10.1.1.1        0          100        0      65200e
 *>   201.1.0.0          0.0.0.0         0                     0      i
```

图 4.2.30 查看路由器 R2 的 BGP 路由表

（3）查看路由器 R3 的 BGP 路由表，如图 4.2.30 所示。

```
[R3]display bgp routing-table

 BGP Local router ID is 3.3.3.3
 Status codes: * - valid, > - best, d - damped,
               h - history,  i - internal, s - suppressed, S - Stale
               Origin : i - IGP, e - EGP, ? - incomplete


 Total Number of Routes: 3
      Network            NextHop        MED        LocPrf    PrefVal Path/Ogn

 *>i  4.4.4.4/32         10.1.1.1        0          100        0      65200e
 *                       201.1.4.6       0                     0      65200 65300 65400i
 *>i  201.1.0.0          10.2.2.2        0          100        0      i
```

图 4.2.31 查看路由器 R3 的 BGP 路由表

以上输出表明路由器 R3 学到两条关于 4.4.4.4/32 的路由，但是由于下一跳为 10.1.1.1 的路由的 AS-Path 属性比下一跳为 201.1.4.6 的路由的 AS-Path 短，所以优选下一跳为 10.1.1.1 的路由，而下一跳为 201.1.4.6 的路由不是最优（路由代码为*，没有>），不能继续通告给路由器 R1 和 R2,所以路由器 R1 和 R2 只有一条 4.4.4.4/32 的 BGP 路由。此时 R2 和 R3 通过 R1 到达 4.4.4.4。同时也说明 BGP 在路由判定时 AS-Path 属性是优于 Origin 属性的。

三、修改 BGP Local_Pref 属性控制选路

在路由器 R3 上针对 ISP 路由器环回接口 0 的路由配置路由策略，修改 Local_Pref 属性为 2000，将策略应用到对等体 201.1.4.6 的入方向，如图 4.2.32 所示。在路由器 R1、R2 和 R3 上查看 BGP 路由 4.4.4.4 的选路情况，如图 4.2.33-4.2.35 所示。

```
[R3]ip ip-prefix 4 permit 4.4.4.4 32
[R3]route-policy LP permit node 10
[R3-route-policy]if-match ip-prefix 4
[R3-route-policy]apply local-preference 2000
[R3-route-policy]route-policy LP permit node 20
[R3-route-policy]quit
[R3]bgp 65100
[R3-bgp]peer 201.1.4.6 route-policy LP import
[R3-bgp]quit
[R3]quit
<R3>reset bgp all
```

图 4.2.32 路由器 R3 修改 BGP Local_Pref 属性

```
[R1]display bgp routing-table

 BGP Local router ID is 1.1.1.1
 Status codes: * - valid, > - best, d - damped,
               h - history,  i - internal, s - suppressed, S - Stale
               Origin : i - IGP, e - EGP, ? - incomplete


 Total Number of Routes: 3
      Network            NextHop        MED        LocPrf    PrefVal Path/Ogn

 *>i  4.4.4.4/32         10.3.3.3        0          2000       0      65200 65300 65400
i
 *                       201.1.4.2       0                     0      65200e
 *>i  201.1.0.0          10.2.2.2        0          100        0      i
```

图 4.2.33 查看路由器 R1 的路由表

```
[R2]display bgp routing-table

 BGP Local router ID is 2.2.2.2
 Status codes: * - valid, > - best, d - damped,
               h - history,  i - internal, s - suppressed, S - Stale
               Origin : i - IGP, e - EGP, ? - incomplete


 Total Number of Routes: 2
      Network            NextHop        MED        LocPrf    PrefVal Path/Ogn

 *>i  4.4.4.4/32         10.3.3.3        0          2000       0      65200 65300 65400
i
 *>   201.1.0.0          0.0.0.0         0                     0      i
```

图 4.2.34 查看路由器 R2 的路由表

```
[R3]display bgp routing-table

 BGP Local router ID is 3.3.3.3
 Status codes: * - valid, > - best, d - damped,
               h - history,  i - internal, s - suppressed, S - Stale
               Origin : i - IGP, e - EGP, ? - incomplete


 Total Number of Routes: 2
      Network            NextHop        MED        LocPrf    PrefVal Path/Ogn

 *>   4.4.4.4/32         201.1.4.6       0          2000       0      65200 65300 65400
i
 *>i  201.1.0.0          10.2.2.2        0          100        0      i
```

图 4.2.35 查看路由器 R3 的路由表

图 4.2.35 输出表明路由器 R1 学到两条关于 4.4.4.4/32 的 BGP 路由，但是由于下一跳为 10.3.3.3 的路由本地优先级的值比下一跳为 201.1.4.2 的路由的本地优先级的值高，所以优选下一跳为 10.3.3.3 的路由，而下一跳为 201.1.4.2 的路由不是最优，不能继续通告给路由器 R2 和 R3，所以路由器 R2 和 R3 只有一条关于 4.4.4.4/32 的 BGP 路由。此时 R1 和 R2 通过 R3 到达 4.4.4.4。同时也说明 BGP 在路由判定时本地优先级属性是优于 AS-Path 属性的。

四、配置 BGP PrefVal 属性控制选路

在路由器 R1 上对 IBGP 对等体修改 PrefVal 属性为 200，对 EBGP 对等体修改 PrefVal 属性为 500，如图 4.2.36 所示。在路由器 R1、R2 和 R3 上查看 BGP 路由 4.4.4.4 的选路情况，如图 4.2.37-4.2.39 所示。

```
[R1]bgp 65100
[R1-bgp]peer 10.2.2.2 preferred-value 200
[R1-bgp]peer 10.3.3.3 preferred-value 200
[R1-bgp]peer 201.1.4.2 preferred-value 500
```

图 4.2.36 修改路由器 R1 的 BGP PrefVal 属性

```
[R1]display bgp routing-table

 BGP Local router ID is 1.1.1.1
 Status codes: * - valid, > - best, d - damped,
               h - history,  i - internal, s - suppressed, S - Stale
               Origin : i - IGP, e - EGP, ? - incomplete


 Total Number of Routes: 3
      Network            NextHop        MED        LocPrf    PrefVal Path/Ogn

 *>   4.4.4.4/32         201.1.4.2       0                     500    65200e
 * i                     10.3.3.3        0          2000       200    65200 65300 65400
i
 *>i  201.1.0.0          10.2.2.2        0          100        200    i
```

图 4.2.37 查看路由器 R1 的路由表

```
[R2]display bgp routing-table

 BGP Local router ID is 2.2.2.2
 Status codes: * - valid, > - best, d - damped,
               h - history,  i - internal, s - suppressed, S - Stale
               Origin : i - IGP, e - EGP, ? - incomplete


 Total Number of Routes: 3
      Network            NextHop        MED        LocPrf    PrefVal Path/Ogn

 *>i  4.4.4.4/32         10.3.3.3        0          2000       0      65200 65300 65400
i
 * i                     10.1.1.1        0          100        0      65200e
 *>   201.1.0.0          0.0.0.0         0                     0      i
```

图 4.2.38 查看路由器 R2 的路由表

```
[R3]display bgp routing-table

 BGP Local router ID is 3.3.3.3
 Status codes: * - valid, > - best, d - damped,
               h - history,  i - internal, s - suppressed, S - Stale
               Origin : i - IGP, e - EGP, ? - incomplete


 Total Number of Routes: 3
      Network            NextHop        MED        LocPrf    PrefVal Path/Ogn

 *>   4.4.4.4/32         201.1.4.6       0          2000       0      65200 65300 65400
i
 * i                     10.1.1.1        0          100        0      65200e
 *>i  201.1.0.0          10.2.2.2        0          100        0      i
```

图 4.2.39 查看路由器 R3 的路由表

图 4.2.39 输出表明路由器 R1 学到两条关于 4.4.4.4/32 的 BGP 路由，但是由于下一跳为 201.1.4.2 的路由 PrefVal 属性比下一跳为 10.3.3.3 的路由的 PrefVal 值高，所以优选下一跳为 201.1.4.2 的路由。因为 PrefVal 属性只影响路由器 R1 自身选路，所以对于路由器 R2 和 R3 仍是通过本地优先级选路。此时 R2 通过 R3 到达 4.4.4.4。从路由器 R1 的选路说明 BGP 在路由判定时 PrefVal 属性是优于本地优先级属性的。

五、修改 MED 属性控制选路

在路由器 R1 和 R3 上针对 201.1.0.0 路由修改 MED 属性分别为 200 和 100，实现以 R2 环回接口 1 为源地址到达 ISP 的环回接口 0 的路径为 R2→R3→ISP→R3→R2，即对称路径。

1. 首先查看一下路由器 ISP 的 BGP 路由表，如图 4.2.40 所示。

```
[ISP]display bgp routing-table | include 65100

 BGP Local router ID is 4.4.4.4
 Status codes: * - valid, > - best, d - damped,
               h - history,  i - internal, s - suppressed, S - Stale
               Origin : i - IGP, e - EGP, ? - incomplete


 Total Number of Routes: 3
      Network            NextHop        MED        LocPrf    PrefVal Path/Ogn

 *>   201.1.0.0          201.1.4.1                                0      65100i
 *                       201.1.4.5                                0      65100i
```

图 4.2.40 查看路由器 ISP 包含 65100 的路由信息

说明：从图 4.2.40 可知，BGP 路由表表明 ISP 到达 201.1.0.0/24 网络优选下一跳是 201.1.4.1，即通过 R1 到达 201.1.0.0/24 网络，从步骤 8 的结果知道路由器 R2 到达 4.4.4.4 的下一跳为 10.3.3.3，即通过 R3 到达 4.4.4.4，通过对比发现这是非对称路径，即数据包到达和返回的路径不一致，现通过修改 MED 属性。

2. 修改路由器 R1 的 MED 属性，如图 4.2.41 所示。

```
[R1]ip ip-prefix 201 permit 201.1.0.0 24
[R1]route-policy MED permit node 10
[R1-route-policy]if-match ip-prefix 201
[R1-route-policy]apply cost 200
[R1-route-policy]route-policy MED permit node 20
[R1-route-policy]quit
[R1]bgp 65100
[R1-bgp]peer 201.1.4.2 route-policy MED export
[R1-bgp]quit
[R1]quit
<R1>reset bgp all
```

图 4.2.41 修改路由器 R1 的 MED 属性

3. 修改路由器 R3 的 MED 属性，如图 4.2.42 所示。

```
[R3]ip ip-prefix 201 permit 201.1.0.0 24
[R3]route-policy MED permit node 10
[R3-route-policy]if-match ip-prefix 201
[R3-route-policy]apply cost 100
[R3-route-policy]route-policy MED permit node 20
[R3-route-policy]bgp 65100
[R3-bgp]peer 201.1.4.6 route-policy MED export
[R3-bgp]quit
[R3]quit
<R3>reset bgp all
```

图 4.2.42 修改路由器 R3 的 MED 属性

4. 验证修改 MED 配置任务，查看路由器 ISP 的 65100 路由信息，如图 4.2.43 所示。

```
[ISP]display bgp routing-table | include 65100

 BGP Local router ID is 4.4.4.4
 Status codes: * - valid, > - best, d - damped,
               h - history,  i - internal, s - suppressed, S - Stale
               Origin : i - IGP, e - EGP, ? - incomplete


 Total Number of Routes: 3
      Network            NextHop        MED        LocPrf    PrefVal Path/Ogn

 *>   201.1.0.0          201.1.4.5       100                   0      65100i
 *                       201.1.4.1       200                   0      65100i
```

图 4.2.43 修改 MED 属性后查看路由器 ISP 包含 65100 的路由信息

说明：

图 4.2.43 说明输出表明路由器 ISP 学到的 201.1.0.0/24 路由携带了 MED 的值，而且优选 MED 值低的路径。

4.2.3 项目验证

4.2.3.1 查看路由策略

1. 查看路由器 R1 的路由策略如图 4.2.44 所示。

```
[R1]display route-policy
Route-policy : MED
  permit : 10 (matched counts: 1)
    Match clauses :
      if-match ip-prefix 201
    Apply clauses :
      apply cost 200
  permit : 20 (matched counts: 0)
```

图 4.2.44 查看路由器 R1 的路由策略

2. 查看路由器 R3 的路由策略如图 4.2.45 所示。

```
[R3]display route-policy
Route-policy : LP
  permit : 10 (matched counts: 3)
    Match clauses :
      if-match ip-prefix 4
    Apply clauses :
      apply local-preference 2000
  permit : 20 (matched counts: 0)
Route-policy : MED
  permit : 10 (matched counts: 1)
    Match clauses :
      if-match ip-prefix 201
    Apply clauses :
      apply cost 100
  permit : 20 (matched counts: 0)
```

图 4.2.45 查看路由器 R3 的路由策略

3. 查看路由器 ISP 的路由策略如图 4.2.46 所示。

```
[ISP]display route-policy
Route-policy : origin
  permit : 10 (matched counts: 3)
    Match clauses :
      if-match ip-prefix 4
    Apply clauses :
      apply origin egp 900
  permit : 20 (matched counts: 3)
Route-policy : aspath
  permit : 10 (matched counts: 3)
    Match clauses :
      if-match ip-prefix 4
    Apply clauses :
      apply as-path 65300 65400 additive
  permit : 20 (matched counts: 4)
```

图 4.2.46 查看路由器 ISP 的路由策略

4.2.3.2 查看 BGP 对等体应用的路由策略

1. 查看路由器 R1 的 BGP 对等体应用的路由策略，如图 4.2.47 所示。

```
[R1]display bgp peer verbose | include route policy | 4.4.4.4
        BGP version 4, Remote router ID 4.4.4.4
 Export route policy is: MED
```

图 4.2.47 .查看路由器 R1 的 BGP 对等体应用的路由策略

2. 查看路由器 R3 的 BGP 对等体应用的路由策略，如图 4.2.48 所示。

```
[R3]display bgp peer verbose | include route policy | 4.4.4.4
        BGP version 4, Remote router ID 4.4.4.4
 Import route policy is: LP
 Export route policy is: MED
```

图 4.2.48 .查看路由器 R3 的 BGP 对等体应用的路由策略

3. 查看路由器 ISP 的 BGP 对等体应用的路由策略，如图 4.2.49 所示。

```
[ISP]display bgp peer verbose | include route policy | 201
        BGP Peer is 201.1.4.1,  remote AS 65100
 Export route policy is: origin
        BGP Peer is 201.1.4.5,  remote AS 65100
 Export route policy is: aspath
```

图 4.2.49 .查看路由器 ISP 的 BGP 对等体应用的路由策略

4.2.3.3 测试往返对称路径

在路由器 R2 上测试往返对称路径，如图 4.2.50 所示。

```
[R2]ping -a 201.1.0.1 -r -c 1 4.4.4.4
  PING 4.4.4.4: 56  data bytes, press CTRL C to break
    Reply from 4.4.4.4: bytes=56 Sequence=1 ttl=254 time=11 ms
      Record Route:
        201.1.4.5
        4.4.4.4
        10.23.23.3
        201.1.0.1

  --- 4.4.4.4 ping statistics ---
    1 packet(s) transmitted
    1 packet(s) received
    0.00% packet loss
    round-trip min/avg/max = 11/11/11 ms
```

图 4.2.50 测试往返对称路径

从图 4.2.50 输出表明数据包以 R2 环回接口 1（201.1.0.1）为源地址到达 ISP 的环回接口 0（4.4.4.4）的路径为 R2→R3→ISP→R3→R2，即对称路径。